

Firme elettroniche e documenti informatici

Corso "Diritto dell'informatica T"

a.a. 2025/2026

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Norme essenziali

Codice civile

Legge Bassanini (Legge 15 marzo 1997, n. 59)

Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Regolamento EIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) (Reg. (CE) 23/07/2014, n. 910/2014)

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle **firme elettroniche** avanzate, qualificate e digitali (D.P.C.M. 22/02/2013)

Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei **documenti informatici**

Legge 15 marzo 1997, n. 59

“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” (art. 15, c. 2).

Riconosce la validità e rilevanza giuridica degli strumenti informatici e telematici per:

- **formazione di atti, dati e documenti,**
- **stipula di contratti,**
- **archiviazione e trasmissione di documenti.**

Lo stesso principio vale per la pubblica amministrazione e i privati.

Specifici decreti hanno successivamente stabilito i criteri di applicazione.

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD)

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Disciplina l'impiego delle **nuove tecnologie** nella **pubblica amministrazione**.

Le **regole** relative a **documenti informatici, firme elettroniche, pagamenti informatici, libri e scritture** si applicano **anche ai privati**.

Le regole tecniche

D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali".
(Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117).

Reg. (CE) 23/07/2014, n. 910/2014

Regolamento in materia di **identificazione elettronica** e **servizi fiduciari** per le **transazioni elettroniche**, o **Regolamento eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature)

Disciplina il riconoscimento dei **mezzi di identificazione elettronica** tra i diversi **Stati membri**.

Stabilisce le **norme** relative ai **servizi fiduciari**, in particolare per le **transazioni elettroniche**.

Istituisce un **quadro giuridico** per le **firme elettroniche**, i **sigilli elettronici**, le **validazioni temporali elettroniche**, i **documenti elettronici**, i servizi elettronici di **recapito certificato** e i servizi relativi ai **certificati** di autenticazione di siti web.

Il concetto di documento

L'ordinamento giuridico italiano non prevede una definizione di "documento" in generale.

Il codice civile definisce e regola alcuni specifici tipi di documenti:

- scritture private (2702-2708),
- riproduzioni meccaniche (2719),
- atti pubblici (2699-2701).

Scrittura privata

Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata.

“La **scrittura privata** fa **piena prova**, fino a querela di falso, della **provenienza** delle dichiarazioni da chi l’ha **sottoscritta**, **se colui contro il quale** la scrittura è **prodotta** ne **riconosce** la sottoscrizione, ovvero se questa è **legalmente** considerata come **riconosciuta**.”

Significa che se si vuole contestare che il firmatario non ha emesso quella dichiarazione occorrerà impugnare il documento con la querela di falso.

Per essere valida la firma:

- **non deve essere disconosciuta** durante una causa,
oppure
- deve essere **autenticata**

Riproduzioni meccaniche

Art. 2712 c.c. Riproduzioni meccaniche.

“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”

I fatti sono rappresentati attraverso l'impiego di tecnologie.

Il riferimento a “ogni altra rappresentazione meccanica” permette di applicare questa norma a qualsiasi tecnica di rappresentazione dei fatti.

Atto pubblico

Art. 2699 c.c. Atto pubblico.

“L'**atto pubblico** è il documento redatto, con le richieste formalità, da un **notaio** o da altro **pubblico ufficiale autorizzato** ad attribuirgli **pubblica fede** nel luogo dove l'atto è formato.”

Significa che l'atto pubblico dà **certezza ufficiale** su tutto ciò che si è svolto davanti al pubblico ufficiale. Può essere **contestato** solo con **querela di falso**.

Esempi di atti pubblici: atto di compravendita immobiliare, atto di costituzione di società di capitali, stipula contratto di mutuo, ecc.

Dematerializzazione 1/2

Documento tradizionale: contenitore e contenuto sono inscindibili (es. carta/inchiostro).

Documento su supporto informatico: i bit possono essere trasferiti, riprodotti e memorizzati su infiniti supporti diversi.

Qualsiasi strumento informatico impiegato in luogo della sottoscrizione dovrà quindi essere apposto ai dati che devono essere sottoscritti e non al supporto.

Dematerializzazione 2/2

Un documento formato e memorizzato mediante computer, come i documenti cartacei, dovrebbe essere:

- inalterabile,
- conservabile,
- accessibile a distanza di tempo,
- imputabile a un soggetto determinato,
- riconosciuto giuridicamente.

Il meccanismo di firma digitale 1/2

La FD è il risultato di una procedura informatica e si basa sulla tecnica di **crittografia asimmetrica** o a **doppia chiave (pubblica/privata)**.

Sono impiegate **due chiavi diverse** (una privata e una pubblica), in grado di **funzionare solo congiuntamente**.

Il **mittente firma** il documento informatico con la **propria chiave privata** (nota solo a lui).

Il **destinatario verifica** il documento con la **chiave pubblica del mittente**.

Grazie a questo sistema, il destinatario è in grado di verificare sia la **paternità** del documento sia il **fatto** che **non** sia stato **modificato**.

Il meccanismo di firma digitale 2/2

Il meccanismo è applicato non all'intero documento ma a una sua **"impronta digitale"** (stringa di dati che ne sintetizza in modo univoco il contenuto).

L'impronta è generata mediante algoritmi, le c.d. **"funzioni di hash"** → garantiscono che sia pressoché **impossibile** ottenere la **stessa impronta** partendo **da due file di dati diversi**.

Se il **documento** sottoscritto digitalmente è **modificato** anche di un solo *bit* l'algoritmo produrrà due **impronte diverse** e il destinatario potrà accorgersene in sede di verifica.

La certificazione

La firma digitale di per sé non è in grado di garantire la reale identità del firmatario: questi potrebbe firmare a nome di un terzo o con un nome inventato.

È previsto l'intervento di "terze parti fidate", i c.d. **certificatori**, che:

- **verificano l'identità** di un soggetto,
- la associano a una **chiave pubblica** di cifratura,
- **attestano tali informazioni** mediante l'emissione di un **certificato**,
- **pubblicano** tempestivamente **revoca** e **sospensione** del **certificato** in apposite **liste**.

Documenti informatici o elettronici

Documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Documento elettronico: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

A un **documento elettronico non** sono **negati** gli **effetti giuridici** e l'**ammissibilità come prova** in procedimenti giudiziari per il **solo motivo** della sua **forma elettronica**.

Validità ed efficacia probatoria del documento informatico 1/2

Il documento informatico soddisfa il requisito della **forma scritta** e ha l'efficacia di **scrittura privata** (art. 2702 c.c.) quando

- vi è apposta una **firma digitale**, altro tipo di **firma elettronica qualificata** o una **firma elettronica avanzata** o
- è formato, previa **identificazione informatica** del suo **autore**, attraverso un processo avente i requisiti stabiliti dalle Linee Guida con modalità tali da garantire la **sicurezza, integrità e immutabilità** del **documento** e, in maniera **manifesta e inequivoca**, la sua **ricongiungibilità all'autore**.

Validità ed efficacia probatoria del documento informatico 2/2

In **tutti gli altri casi**, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della **forma scritta** e il suo **valore probatorio** sono **liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di**

- **sicurezza,**
- **integrità e**
- **immodificabilità.**

La **data** e l'**ora** di formazione del documento informatico sono **opponibili ai terzi** se apposte in **conformità** alle **Linee guida**.

Macroistruzioni e codici eseguibili

IMPORTANTE!!

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale **NON** soddisfa il requisito di **immodificabilità** del documento, se contiene **macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi tali da attivare funzionalità che possano modificare** gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

(art. 4, c. 3 reg. tecn.)

Validità e-mail – sentenza (1)

La corrispondenza intercorsa via e-mail può costituire prova scritta, ex art. 2712 c.c., e quindi formare piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità agli atti o alle cose medesimi.

Tribunale Foggia sez. I 27 novembre 2014

ATTENZIONE!! Altri tribunali non hanno accettato le e-mail come prova!!

Validità e-mail – sentenza (2)

Validità probatoria delle e-mail. Tribunale di Prato, decisione del 15/4/2011.

La e-mail semplice (non PEC) è stata considerata inidonea a identificare univocamente il mittente e a provare la ricezione del messaggio da parte del destinatario.

La e-mail è stata considerata documento informatico con firma elettronica, in quanto username e password sono dati utilizzati per l'identificazione informatica.

Copie informatiche di documenti analogici 1/3

Documento analogico: la rappresentazione **non** informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (es. documenti cartacei).

I documenti informatici contenenti **copia di atti pubblici, scritture private e documenti** in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi formati **in origine su supporto analogico**, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai **pubblici ufficiali**, hanno **piena efficacia**, ai sensi degli art. 2714 (copie di atti pubblici) e 2715 c.c. (copie di scritture private originali depositate), se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

Copie informatiche di documenti analogici 2/3

La **copia** per **immagine** su **supporto informatico** di un **documento analogico** è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia **contenuto e forma identici a quelli del documento analogico** da cui è tratto, previo

- **raffronto dei documenti** o
- attraverso **certificazione di processo**

nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Copie informatiche di documenti analogici 3/3

Le **copie per immagine** su supporto informatico di **documenti originali** formati in origine su **supporto analogico** hanno la **stessa efficacia probatoria** degli **originali** da cui sono estratte, se la loro **conformità** è attestata da un **notaio** o da altro **pubblico ufficiale** a ciò **autorizzato**, secondo le Linee Guida.

Le **copie per immagine** su supporto informatico di **documenti originali** formati in origine su **supporto analogico** nel **rispetto** delle **Linee Guida** hanno la stessa **efficacia probatoria** degli **originali** da cui sono tratte **se** la loro **conformità** all'originale **non** è **espressamente disconosciuta**.

Le **copie** formate nei modi precedentemente indicati **sostituiscono** a ogni effetto di legge gli **originali** formati in origine su supporto analogico e sono idonee ad **assolvere** gli **obblighi** di **conservazione** previsti dalla **legge**.

Copie analogiche di documenti informatici

Le **copie analogiche** di **documenti informatici**, anche sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa **efficacia probatoria** dell'**originale** da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un **pubblico ufficiale** a ciò **autorizzato**.

Le **copie** e gli **estratti** su **supporto analogico** del **documento informatico**, conformi alle **regole tecniche**, hanno la stessa **efficacia probatoria** dell'**originale** se la loro **conformità non è espressamente disconosciuta**.

Sulle **copie analogiche** di documenti informatici può essere apposto a stampa un **contrassegno**, col quale è possibile **accedere** al **documento informatico**, o **verificare** la **corrispondenza** della copia analogica. Il contrassegno **sostituisce** a tutti gli effetti di legge la **sottoscrizione** autografa del **pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica firmata.

Copie informatiche di documenti informatici

I **duplicati informatici** hanno lo **stesso valore giuridico** , ad ogni effetto di legge, del **documento informatico** da cui sono tratti, **se** prodotti in **conformità** alle **Linee Guida** .

Le **copie** e gli **estratti** informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle **Linee Guida** , hanno la **stessa efficacia probatoria** dell' **originale** da cui sono tratte se la loro **conformità** all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un **pubblico ufficiale** a ciò autorizzato **o** se la conformità **non è espressamente disconosciuta** .

Libri e scritture

I **libri**, i **repertori** e le **scritture**, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia **obbligatoria** la **tenuta** possono essere formati e conservati su **supporti informatici** in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e secondo le Linee Guida.

Conservazione ed esibizione dei documenti

Gli **obblighi** di **conservazione** e di **esibizione** di **documenti** sono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di **documenti informatici**, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la **conformità** ai documenti **originali** e sono conformi alle **Linee guida**.

Se il documento informatico è **conservato per legge** da uno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2 (es. **pubbliche amministrazioni**, gestori di servizi pubblici), **cessa l'obbligo** di **conservazione** a carico dei **cittadini** e delle **imprese** che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti.

Le amministrazioni rendono **disponibili** a cittadini ed imprese i predetti documenti con **servizi on-line** accessibili previa **identificazione** con l'identità digitale.

Trasmissione informatica dei documenti

Il documento informatico inviato telematicamente si intende:

- **spedito dal mittente se inviato al proprio gestore;**
- **consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.**

I documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Trasmissione mediante posta elettronica certificata

L'invio telematico di **comunicazioni** che necessitano di una **ricevuta di invio e di consegna** avviene mediante **posta elettronica certificata** (DPR 11 febbraio 2005, n. 68) o con altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche.

La **trasmissione** del **documento informatico** per via telematica mediante **PEC** equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla **notificazione a mezzo posta**.

Data e ora di trasmissione e ricezione di un **documento informatico** mediante **PEC** sono **opponibili ai terzi** se conformi alla normativa vigente, incluse le regole tecniche.

Le firme elettroniche 1/2

FIRMA ELETTRONICA

Dati in forma **elettronica**, **acclusi** oppure **connessi** tramite associazione logica ad **altri dati elettronici** e utilizzati dal firmatario per **firmare**.

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Una firma elettronica che

- a) è **connessa unicamente** al **firmatario**;
- b) è **idonea a identificare** il **firmatario**;
- c) è creata mediante **dati** per la **creazione di una firma elettronica** che il **firmatario** può, con un elevato livello di sicurezza, **utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo**;
- d) è **collegata ai dati sottoscritti** in modo da **consentire l'identificazione** di ogni **successiva modifica** di tali dati.

Le firme elettroniche 2/2

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Una **firma elettronica avanzata** che è:

- **creata** da un **dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata** e
- **basata** su un **certificato qualificato** per firme elettroniche.

Effetti giuridici delle firme elettroniche

A una **FIRMA ELETTRONICA** non possono essere negati gli **effetti giuridici** e l'**ammissibilità come prova** in procedimenti giudiziali per il **solo motivo** della sua **forma elettronica** o **perché non** soddisfa i requisiti per firme elettroniche **qualificate**.

Una **FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA** ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una **firma autografa**.

Attenzione!

Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Il concetto di firma digitale

Un particolare **tipo** di **firma qualificata** basata su un sistema di **chiavi crittografiche**, una **pubblica** e una **privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e l'**integrità** di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

(CAD, art. 1)

Firma digitale 1/3

La FD deve riferirsi in modo univoco a **un solo soggetto** e al **documento** (o insieme di documenti) **cui è apposta o associata.**

Integra e sostituisce **sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi** di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Per generare la FD deve essere impiegato un **certificato qualificato non scaduto, non revocato o sospeso** al momento della firma.

Dal **certificato qualificato** devono risultare la **validità**, gli **estremi** identificativi del **titolare** e del **certificatore** ed **eventuali limiti d'uso.**

Firma digitale 2/3

L'apposizione a un documento informatico di una **firma digitale** o di un altro tipo di **firma elettronica qualificata** basata su un **certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso** equivale a **mancata sottoscrizione**, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato.

La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno **effetto** dal momento della **pubblicazione**, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Firma digitale 3/3

Le regole sulla firma digitale si applicano anche se la **firma elettronica** è basata su un **certificato qualificato** rilasciato da un **certificatore** stabilito in uno **Stato non** facente parte dell'**Unione europea**, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il certificatore possiede i **requisiti** previsti dal **regolamento** eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è **garantito** da un **certificatore stabilito** nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è **riconosciuto** in forza di un **accordo bilaterale o multilaterale** tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Valore delle firme qualificate e digitali nel tempo

IMPORTANTE!!

Le firme elettroniche qualificate e digitali, anche se è scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono **valide** se alle stesse è associabile un **riferimento temporale opponibile ai terzi** che colloca la **generazione** di dette firme in un **momento precedente** alla **scadenza, revoca o sospensione, scadenza o revoca** del suddetto certificato.

(regole tecniche, art. 62)

Firma automatica e remota

Firma automatica: particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo.

Firma remota: particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM(*), che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse.

() HSM: insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche*

Firma autenticata 1/2

F elettronica o F elettronica avanzata può essere **autenticata** da:

- **notaio** o
- altro **pubblico ufficiale autorizzato**.

Può essere **acquisita digitalmente** la **sottoscrizione autografa** o qualsiasi **F elettronica avanzata**.

Firma autenticata 2/2

Autenticazione (= cosa fa il pubblico ufficiale):

- accertamento dell'**identità** personale del **firmatario**;
- attestazione che la **firma** è stata **apposta in sua presenza**;
- accertamento della **validità** dell'eventuale **certificato elettronico**;
- accertamento che il documento sottoscritto **non è contrario all'ordinamento giuridico**.

Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.

Il certificato

Certificato di firma elettronica - un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona.

Certificato qualificato di firma elettronica - un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I

Requisiti certificati qualificati 1/2

I certificati qualificati di firma elettronica contengono:

- indicazione che il certificato è qualificato;
- informazioni sul prestatore di servizi fiduciari qualificato che lo ha rilasciato;
- il **nome del firmatario**, o uno pseudonimo;
- i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;
- **inizio e fine del periodo di validità** del certificato;
- codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
- **firma elettronica avanzata o sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato** che rilascia il certificato;

Requisiti certificati qualificati 2/2

- *il luogo in cui il certificato è disponibile gratuitamente;*
- *l'ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;*
- *qualora i dati per la creazione di una firma elettronica connessi ai dati di convalida della firma elettronica siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, un'indicazione appropriata di questo fatto.*

Periodo di validità dei certificati

Il **certificatore** determina il **periodo** di **validità dei certificati qualificati** anche in funzione della robustezza crittografica delle chiavi.

L'Agenzia per l'Italia digitale (**AGID**) determina il **periodo massimo** di **validità** del **certificato qualificato** in funzione degli algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.

(Regole tecniche, art. 19)

Revoca e sospensione del certificato qualificato 1/2

Il **certificato qualificato** deve essere a cura del certificatore:

- a) **revocato** in caso di **cessazione** dell'attività del certificatore, **a meno che** non abbia indicato un **certificatore sostitutivo**;
- b) **revocato** o **sospeso** in esecuzione di un **provvedimento** dell'**autorità**;
- c) **revocato** o **sospeso** a seguito di **richiesta del titolare** o del **terzo** dal quale derivano i poteri del titolare;
- d) **revocato** o **sospeso** in presenza di **cause limitative** della **capacità** del **titolare** o di **abusi** o **falsificazioni**.

Revoca e sospensione del certificato qualificato 2/2

Il certificato qualificato può, inoltre, essere **revocato** o **sospeso** nei casi previsti dalle Linee guida, per **violazione** delle **regole tecniche** ivi contenute.

La **revoca** o la **sospensione** del **certificato qualificato**, **qualunque** ne sia la **causa**, ha **effetto** dal **momento della pubblicazione della lista che lo contiene**.

Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato **riferimento temporale**.

Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.

(CAD, art. 36)

Accesso ai certificati

Le **liste dei certificati revocati e sospesi** devono essere rese **pubbliche**.

I **certificati qualificati** possono essere resi **accessibili al pubblico** su richiesta del titolare, o comunicati a terzi nei casi consentiti dal titolare al fine di verificare le firme digitali, sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le **liste** possono essere **utilizzate solo** per le finalità di **applicazione delle norme** sulla verifica e validità delle **firme elettroniche qualificate e digitali**.

Chiunque ha **diritto** di conoscere **se a proprio nome** sia stato rilasciato un **certificato qualificato**.

(regole tecniche, art. 34)

Il sigillo elettronico

Sigillo elettronico: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi.

Sigillo elettronico avanzato: un sigillo elettronico che

- a) è connesso unicamente al creatore del sigillo;
- b) è idoneo a identificare il creatore del sigillo;
- c) è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici;
- d) è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati.

Sigillo elettronico qualificato: un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici.

(Regolamento EIDAS, art. 3)

Effetti giuridici dei sigilli elettronici

A un **SIGILLO ELETTRONICO** non possono essere **negati** gli **effetti giuridici** e l'**ammissibilità come prova** in procedimenti giudiziali per il **solo motivo** della sua **forma elettronica o perché non** soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici **qualificati**.

Un **SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO** gode della **presunzione** di **integrità** dei **dati** e di **correttezza** dell'**origine** di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato.

Un sigillo elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.

(Regolamento EIDAS, art. 35)

Validazione temporale 1/2

Validazione temporale elettronica: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento.

(Regolamento EIDAS, art. 3)

Marca temporale: il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo.

(regole tecniche, art. 1)

Riferimento temporale: evidenza informatica, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici.

(regole tecniche, art. 1)

Validazione temporale 2/2

I **riferimenti temporali** realizzati dai certificatori accreditati in conformità alle **regole tecniche** sono **opponibili ai terzi**.

Costituiscono inoltre **validazione temporale** i **riferimenti temporali** ottenuti con l'utilizzo della **PEC**.

(regole tecniche, art. 41)

I servizi fiduciari

Servizio fiduciario - un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

- a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure
- b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o
- c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.

Servizio fiduciario qualificato - un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel Regolamento.

(Regolamento EIDAS, art. 3)

Accreditamento

I soggetti che intendono prestare servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale, di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato.

Requisiti:

natura giuridica di società di capitali, requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, garanzie assicurative ed eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi.

(CAD, art. 29)

Responsabilità

I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori accreditati che cagionano **danno** ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al **risarcimento, se non provano** di avere adottato tutte le **misure idonee a evitare il danno**.

Il **certificato qualificato** può contenere **limiti d'uso o di valore**, purché i limiti d'uso o il valore limite siano **riconoscibili** da parte dei terzi e siano **chiaramente evidenziati** nel certificato, il **certificatore non è responsabile** dei **danni** derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

(CAD, art. 30)

Obblighi del titolare di f. el. qualificata

Il titolare del certificato di firma è tenuto a:

- assicurare la **custodia** del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto;
- adottare **tutte le misure organizzative e tecniche idonee** ad evitare danno ad altri;
- **utilizzare personalmente** il dispositivo di firma.

(CAD, art. 32)

La conservazione delle chiavi

Le chiavi private possono essere conservate in un dispositivo di firma (es. *smart card*, *chiavetta* USB).

La **chiave privata** e il **dispositivo non** possono essere **duplicati**.

La **chiave privata** e il **dispositivo** devono essere **conservati con diligenza**, garantendo integrità e riservatezza.

Le **informazioni di abilitazione** alla chiave privata vanno conservate in **luogo diverso** dal **dispositivo**.

Necessario richiedere immediatamente la revoca se si è **perso** il **possesso** del dispositivo contenente la **chiave privata** o se si ha il dubbio che sia stato utilizzato da persone non autorizzate.

Obblighi del prestatore di servizi di f. el. Qualificata 1/3

- Adottare tutte le **misure organizzative e tecniche** idonee ad evitare danno a terzi.
- **Identificare con certezza** la persona che fa richiesta della certificazione.
- Rilasciare e **rendere pubblico il certificato elettronico** nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche, nel rispetto del Codice privacy.
- *Specificare, nel certificato qualificato su richiesta, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi.*
- *Attenersi alle regole tecniche.*
- *Informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme.*

Obblighi del prestatore di servizi di f. el. Qualificata 2/3

- **Pubblicare tempestivamente la revoca e la sospensione del certificato** *in caso di richiesta da parte del titolare, perdita del possesso o compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, provvedimento dell'autorità, in presenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni.*
- *Garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo; garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati.*
- Assicurare la **precisa determinazione** della **data** e dell'**ora** di **rilascio**, di **revoca** e di **sospensione** dei **certificati** elettronici.
- *Tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per 20 anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari.*

Obblighi del prestatore di servizi di f. el. Qualificata 3/3

- **Non copiare, né conservare, le chiavi private di firma dei clienti.**
- *Predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione.*
- *Utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati per garantire che solo le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico solo nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza.*
- *Garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema, comunicare immediatamente ad AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.*

(CAD, art. 32)

Identificazione

- Il **prestatore di servizi di firma elettronica qualificata** è **responsabile dell'identificazione** del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma **anche se tale attività è delegata a terzi.**
- *Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa privacy.*
- *I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.*

(CAD, art. 32)

Tutela della segretezza 1/2

Per gli **atti, dati e documenti informatici** inviati telematicamente è prevista una **tutela di segretezza** analoga a quella della corrispondenza cartacea.

Gli **addetti alla trasmissione non** hanno il diritto di **prendere cognizione** della corrispondenza telematica, **duplicare** con qualsiasi mezzo o **cedere a terzi** a qualsiasi titolo **informazioni** anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

Tutela della segretezza 2/2

Gli **atti**, i **dati** e i **documenti** trasmessi per via **telematica** si considerano, **nei confronti del gestore** del sistema di trasporto delle informazioni, di **proprietà** del **mittente sino a che** non sia avvenuta la **consegna** al **destinatario**.

(CAD, art. 49)

Sistema Pubblico delle Identità Digitali (SPID)

Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con decreto, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

L'accesso può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

V. <http://www.spid.gov.it/>

Istanze e dichiarazioni alle PA

Inviare per via telematica sono valide se:

- sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, o
- l'autore è identificato con il sistema SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, o
- sottoscritte e presentate con un documento di identità;
- trasmesse dal proprio domicilio digitale purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Le istanze e le dichiarazioni così presentate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

(CAD, art. 65)

Attenzione ripasso!!! 1/2

Cose da sapere di questa lezione:

- Scrittura privata, sottoscrizione autografa, atto pubblico, riproduzioni meccaniche.
- Tecnologia e meccanismo di firma digitale.
- Certificazione (cosa è e a cosa serve).
- **FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE, AVANZATA, QUALIFICATA E DIGITALE!!**
- Certificato qualificato (i punti essenziali).
- **VALIDITA' DEL DOCUMENTO INFORMATICO!!**
- **MACROISTRUZIONI nel documento informatico**

Attenzione ripasso!!! 2/2

- Cosa succede se il certificato della firma è revocato o sospeso?
- Copie analogiche di documenti informatici e copie informatiche di originali cartacei.
- **TRASMISSIONE del documento informatico.**
- **La PEC.**
- I prestatori di servizi fiduciari: cosa sono, compiti e responsabilità.
- Obblighi del titolare e del prestatore.
- **Valore** delle firme qualificate e digitali **nel TEMPO.**